

Suplemento Lab 4: Arquitecturas de Alimentación y Verificación Experimental[cite: 14]

Objetivo de la Sesión[cite: 14]

No estandarizaremos la fuente física; estandarizaremos el marco eléctrico y la evidencia experimental[cite: 14]. Su grupo debe reportar qué alimentación usa, qué referencia rige el circuito, qué rieles efectivos ve el Op-Amp y cómo afecta esto a sus mediciones dinámicas[cite: 14].

1. Arquitecturas de Alimentación Válidas[cite: 14]

Existen tres arquitecturas físicas válidas para este laboratorio. El estudiante debe medir y documentar los rieles reales[cite: 14].

Arquitectura A: Fuente Dual de Banco[cite: 14]

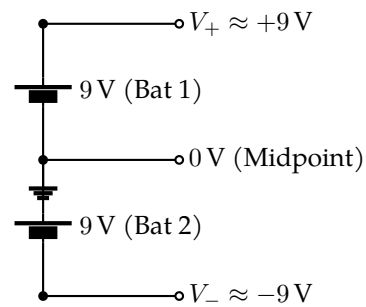
- **Referencia:** 0 V[cite: 14].
- **Rieles:** $V_+ > 0$ y $V_- < 0$ (Nominalmente ± 9 V a ± 10 V)[cite: 14].

Arquitectura B: Dos Baterías de 9 V[cite: 14]

Utilice dos baterías independientes de 9 V. El punto de unión entre ambas forma la referencia del circuito (0 V).

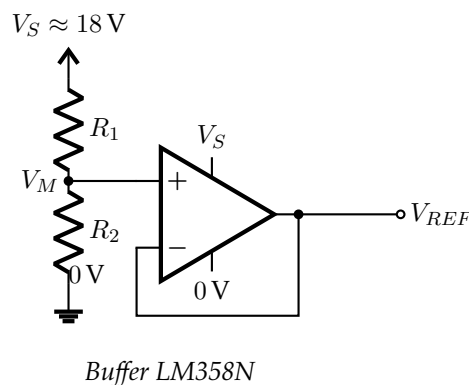
Conexión:

- Batería 1 (+): Conectar a riel V_+ .
- Batería 1 (-): Conectar a la unión central (0 V).
- Batería 2 (+): Conectar a la unión central (0 V).
- Batería 2 (-): Conectar a riel V_- .



Nota Crítica: El punto medio es la referencia 0 V. **NO** trate el terminal negativo de la batería inferior como "tierra".

Arquitectura C: Fuente Simple + Referencia Virtual Bufferizada[cite: 14]



Derivación del Modelo[cite: 14]:

A partir de una fuente física $V_S \approx 18\text{ V}$ [cite: 14], un divisor de tensión ideal con $R_1 = R_2$ produce un voltaje en el punto medio V_M [cite: 14]:

$$V_M = V_S \frac{R_2}{R_1 + R_2} [\text{cite: 14}]$$
$$V_M = V_S \frac{R_2}{2R_2} = \frac{V_S}{2} [\text{cite: 14}]$$

La resistencia de Thévenin del divisor es:

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} [\text{cite: 14}]$$

Si el punto medio alimentara el circuito directamente, cualquier corriente I_{REF} extraída desplazaría el voltaje en $\Delta V \approx I_{REF} R_{TH}$ [cite: 14]. Para evitar esto, se utiliza un seguidor de voltaje (buffer) con un LM358N[cite: 14]:

$$V_{REF} \approx V_M \approx \frac{V_S}{2} [\text{cite: 14}]$$

Rieles Efectivos para la Arquitectura C[cite: 14]:

El circuito principal toma a V_{REF} como su "tierra virtual" ($0\text{ V}_{\text{circuito}}$)[cite: 14]. Por lo tanto, los rieles efectivos que ve el amplificador operacional bajo prueba son[cite: 14]:

$$V_{+,eff} = V_S - V_{REF} [\text{cite: 14}]$$
$$V_{-,eff} = 0 - V_{REF} = -V_{REF} [\text{cite: 14}]$$

Ejemplo Numérico: Si $V_S = 17.8\text{ V}$ y se mide $V_{REF} = 8.85\text{ V}$ [cite: 14]:

$$V_{+,eff} = 17.8\text{ V} - 8.85\text{ V} = \boxed{+8.95\text{ V}} [\text{cite: 14}]$$
$$V_{-,eff} = 0\text{ V} - 8.85\text{ V} = \boxed{-8.85\text{ V}} [\text{cite: 14}]$$

Nota de Estabilidad: Mida V_{REF} en vacío ($V_{REF,unloaded}$) y con el circuito conectado ($V_{REF,loaded}$)[cite: 14]. Si hay un cambio significativo (ΔV_{REF}), alterará el punto de operación dinámico[cite: 14].

2. Riesgo Crítico de Conexión a Masa (Instrument Ground)[cite: 14]

Verificación Obligatoria de Equipos

Los terminales de masa ("tierra") del osciloscopio o generador de funciones suelen estar conectados internamente a la tierra de protección de la red eléctrica[cite: 14]. Si conecta esta masa de osciloscopio a V_{REF} en la Arquitectura C, podría **cortocircuitar** la referencia virtual hacia tierra física, invalidando el experimento y dañando equipos[cite: 14].

Acción: Solicite aprobación docente **antes** de conectar las pinzas de masa si usa la Arquitectura C[cite: 14].

3. Validación y Diagnóstico (Troubleshooting)[cite: 14]

Si observa comportamiento anómalo en sus experimentos, siga este flujo en orden estricto[cite: 14]:

1. **Verificar entrada y swing de salida:** ¿ $V_{in,pp}$ es realmente lo asumido?[cite: 14] ¿La onda está chocando con los rieles efectivos (clipping)?[cite: 14]
2. **Verificar estabilidad de la referencia:** Para Arquitectura C, mida si V_{REF} se ha movido[cite: 14].

3. **Predecir GBW:** Compare f con $f_{BW,pred} = GBW/A_N$ [cite: 14]. Evidencia de limitación por GBW: atenuación suave y desfase[cite: 14].
4. **Calcular demanda SR:** $SR_{req} = 2\pi fV_p$ [cite: 14]. Evidencia: triangularización de la onda[cite: 14].
5. **Revisar Instrumentación:** ¿Está el generador u osciloscopio atenuando la señal por sus propios límites?[cite: 14]
6. **Atribuir causa:** Solo después de descartar lo anterior, atribuya el problema a GBW, SR o Clipping[cite: 14].